



UNIVERSITÄT  
LEIPZIG

Medizinische Fakultät

MI-Lab Übung 1: Metadaten für die Nachnutzung von Daten

# **Annotation von Datenelementen mit der NFDI4Health Metadata Annotation Workbench**

Leipzig, Datum

**imise.**

## ZIEL DER ÜBUNG

- Praktische Erfahrung in der Annotierung von Datenelementen eines minimalen Datensatzes für ein medizinisches Forschungsvorhaben
- Annotierung = „Verschlagwortung“ mit einem oder ggf. mehreren Konzepten aus einer Terminologie mit einer Mapping-Relation (welche die Güte der Übereinstimmung angibt)
- Verwendung von Konzepten aus medizinischen Terminologien mit relevanter Verbreitung (LOINC, SNOMED CT, ATC)
- Kritische Bewertung und Diskussion der Lösung
- Lernziel: Kennenlernen des Prozesses, seiner Stärken und Schwächen

## Szenario: MIMIC (Medical Information Mart for Intensive Care)

- Anonymisierte elektronische Krankenakten von Patienten, die in das Beth Israel Deaconess Medical Center aufgenommen wurden
- Öffentlich zugängliche Demo von MIMIC-IV mit 100 Patienten
- Online Dokumentation: <https://mimic.mit.edu>
- In der Übung wird eine komprimierte Version des Datensatzes annotiert

## Zu annotierende Datenelemente MIMIC-IV

| Variablenname   | Gruppe     | Beschreibung                                      |
|-----------------|------------|---------------------------------------------------|
| subject_id      | Patient    | Patientennummer im lokalen Krankenhaus            |
| age             | Patient    | Alter bei Krankenhausaufnahme (abrunden auf Jahr) |
| gender          | Patient    |                                                   |
| admission_type  | Fall       | (unklar)                                          |
| insurance       | Fall       | Name der Krankenkasse bzw. des Versicherers       |
| vorhofflimmern  | Diagnosen  | Vorhofflimmern, paroxysmal                        |
| hyperlipidaemie | Diagnosen  | Hyperlipidämie, nicht näher bezeichnet            |
| creatinine      | Laborwerte |                                                   |
| hematocrit      | Laborwerte |                                                   |
| infusion        | Prozeduren |                                                   |
| ventilation     | Prozeduren |                                                   |
| ibuprofen       | Medikation | Ibuprofen                                         |
| fentanyl        | Medikation |                                                   |
| weight          | Vitalwerte | kg                                                |
| blood_pressure  | Vitalwerte | mmHg                                              |
| vital_status    | Vitalwerte |                                                   |

## Wiederholung der nutzbaren Terminologien

- LOINC: Logical Observation Identifiers Name and Codes
  - → System zur Beschreibung von Laborwerten
- SNOMED CT: Systemized Nomenclature of Medicine Clinical Terms
  - → Referenzterminologie mit einer sehr breiten Abdeckung der Medizin
- ATC: Anatomical Therapeutical Chemical Codes
  - → klassifiziert pharmakologische Wirkstoffe

## NFDI4Health Metadata Annotation Workbench

- Entwicklung von NFDI4Health
- Unterstützung bei der Annotation von Fragebögen, Data Dictionaries und Datenerfassungsinstrumenten, um semantische Interoperabilität zu fördern
- Integration von relevanten Terminologien und Ontologien
- Halbautomatische Annotationsunterstützung

## Zugriff

- Webbasierte Applikation
- URL: <https://mda.nfdi4health.de>

# Kurzanleitung Metadata Annotation Workbench

The screenshot shows the 'nfdi 4 health' Metadata Annotation Workbench interface. It features a top navigation bar with 'About' and 'Tutorial' links. The main content area is divided into three steps: 1) 'Name your project', 2) 'Upload a file', and 3) 'Validate the file'. Red circles and lines highlight specific elements with corresponding German instructions: a red circle around the 'Name your project' section is labeled 'Projektnamen eingeben'; a red circle around the file upload area is labeled 'Excel-Datei hochladen'; a red circle around the 'Validate' button is labeled 'Daten validieren'; and a red circle around the 'Annotation Column' section is labeled 'Spalte auswählen („attributes“)'.

About Tutorial

**nfdi 4 health**

**Name your project**

Create a new project or select an existing project.

**Upload a file**

1) Select your file

Select or drag an...

2) Validate the file

Validate

3) Select a column to annotate

**Annotation Column**

Please validate a file first.

Feedback



# Kurzanleitung Metadata Annotation Workbench

The screenshot shows the Metadata Annotation Workbench interface. At the top, there are links for 'About' and 'Tutorial'. Below this is a 'Terminology Selection' section with a warning message: 'Multiple ontology selection is an experimental feature and can lead to errors.' A search bar contains the text 'snomed' and is circled in red. Below the search bar, a card for 'SNOMED' is displayed, showing 'SNOMED CT (International Edition)' and a description: 'SNOMED CT or SNOMED Clinical Terms is a systematically organized computer processable collection of medical terms providing codes, terms, synonyms and definitions used in clinical documentation and reporting. DISCLAIMER: It is not'. Below this, it lists 'Number of Terms: 356682', 'Version: -', and 'Homepage: <https://www.snomed.org/>'. A red arrow points from the search bar to the 'SNOMED' card. Another red arrow points from the text 'SNOMED CT, LOINC und ATC suchen und auswählen' to the 'SNOMED' card. At the bottom right, there is a blue 'Annotate' button, which is also circled in red. A vertical blue 'Feedback' button is located on the right side of the interface.

About Tutorial

**Terminology Selection**

Multiple ontology selection is an experimental feature and can lead to errors.

Q snomed

**SNOMED**

SNOMED CT (International Edition)

SNOMED CT or SNOMED Clinical Terms is a systematically organized computer processable collection of medical terms providing codes, terms, synonyms and definitions used in clinical documentation and reporting. DISCLAIMER: It is not

Number of Terms  
356682

Version  
-

Homepage  
<https://www.snomed.org/>

Feedback

SNOMED CT, LOINC und ATC suchen und auswählen

Annotate

The screenshot shows a web application for data annotation. At the top, there are links for 'About' and 'Tutorial'. A red circle highlights the 'Data overview' button in the top left. In the top right, a red circle highlights the 'Export' button, with a red arrow pointing to it from the text 'Finale Annotation exportieren'. Below this, a red circle highlights the 'Next variable' button in the 'Annotation' section, with a red arrow pointing to it from the text 'Weitere Variablen annotieren'. The 'Current variable' section shows 'subject\_id'. The 'Annotation' section shows 'Identification number (observable entity)'. Below this, there is a search bar with the same text and an 'Add Annotation' button. The 'Concept Information' section shows 'SNOMED > 396278008' and a link to 'http://snomed.info/id/396278008'. A vertical 'Feedback' button is on the right side.

About Tutorial

Data overview

Delete all annotations

Data will be lost on software updates. Please export your data!

Export

Current variable

subject\_id

Annotation

Identification number (observable entity)

Next variable

Previous variable

Suggestion Search

Search

Identification number (observable entity)

Add Annotation

Concept Information

SNOMED > 396278008

<http://snomed.info/id/396278008>

Identification number (observable entity)

No description available.

Alternative Names Hierarchy Cross references

Identification number

Feedback

## Aufgabe

- Annotieren Sie die Konzepte aus dem MIMIC-Demo-Datensatz!
- Notieren Sie kurz Ihre Beobachtungen für die anschließende Diskussion!
  - Es gibt keine Musterlösung: Es kann 0 bis n Treffer in jeder Terminologie geben.
  - Falls es mehr als einen Treffer gibt, soll(en) der oder die „besten“ Treffer ausgewählt werden.
  - Fehlerhafte Annotationen geschehen häufig bei Automatisierungen oder wenig Erfahrung mit der Terminologie. Bspw. wird „age“ häufig als „qualifier value“ annotiert, weil es in der Liste zuerst kommt.
    - „age“ ist aber eher ein „observable entity“, wenn es das Alter eines Patienten meint
    - „age“ als „qualifier value“ dient eher als Attribut bei Kompositionen wie auch „links“ oder „normal“



UNIVERSITÄT  
LEIPZIG

Medizinische Fakultät

# VIELEN DANK!

## Name

Institut für Medizinische Informatik, Statistik und Epidemiologie (IMISE)

Adresse einzeilig

T +49 341 97-xxxxx F +49 341 97-xxxxx

xxx@imise.uni-leipzig.de

www.imise.uni-leipzig.de